

가상현실

인지구조 III

학습내용

- ▶ Simulation of Sound

학습목표

- ▶ 청각정보에 대한 Rendering과 Simulation을 알고 한계의 해결을 설명할 수 있다.
- ▶ 시각과 청각의 유사성과 차이점을 구별 및 인지할 수 있다.

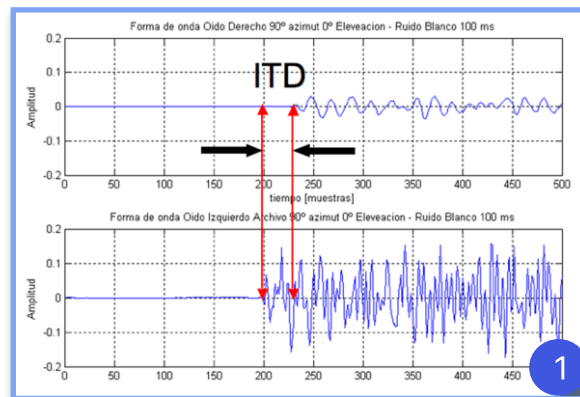
Simulation of Sound

Simulation of Sound

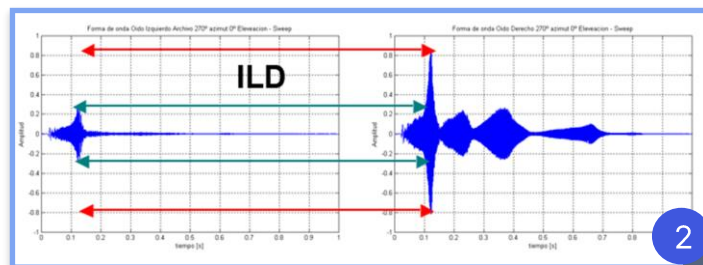
☑ 소리 인식

◆ Interaural Time Difference(ITD)

- ✓ Delay Time에서 좌우를 느끼게 됨
- ✓ 일정 기간 이하의 차이는 하나의 음원에서 온다고 느낌



- ✓ 거리에 의해서 소리의 크기를 다르게 느끼는 것
- ✓ 왼쪽과 오른쪽 귀의 음압 차이에 의한 인식
- ✓ 일정 차이까지 동일한 음원으로 인지



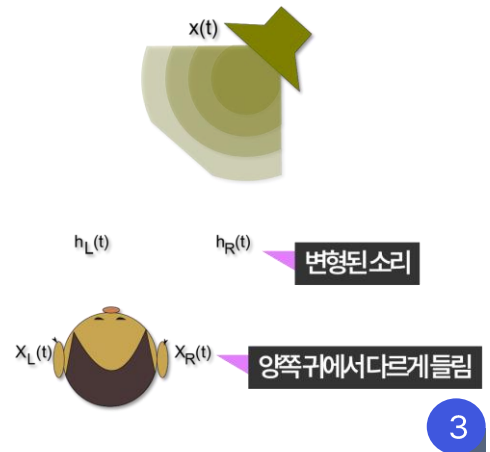
1) PeloWisky, Interaural Diferencia de tiempo (ITD) entre izquierdo (inferior) y correcto (superior) orejas, 2008, [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeloWisky_ITD.png)
 2) PeloWisky, ExempleILD, 2008, [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeloWisky_ILD.png)

Simulation of Sound

✓ 소리 인식

◆ Monaural Cues

- ✓ 귓바퀴에 의해서 나오는 Cue



◆ IDT

◆ ILD

◆ Monaural Cue

✓ 가상 세계의 소리 인식

- ◆ 소리의 위치
- ◆ 소리의 크기
- ◆ 귓바퀴의 모양

✓ Additional Cues

◆ Shoulder Response(어깨 반응)

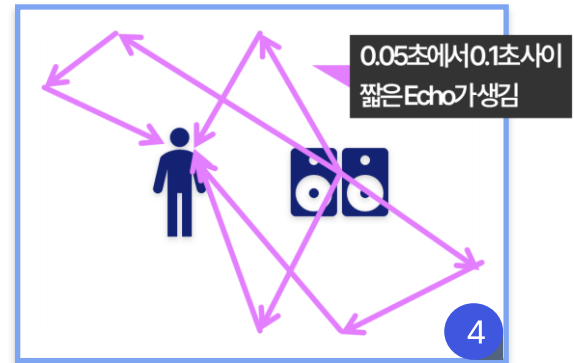
- ✓ 어깨의 반사 소리가 없으면 공간에 떠 있는 느낌을 받음

Simulation of Sound

④ Additional Cues

◆ Early Echo Response(조기 에코 응답)

- ✓ 주변의 공간에 의해 반사돼서 들리는 소리



◆ Reverberation(잔향)

- ✓ 멀리서 들려오는 메아리
- ✓ 메아리에 의해서 나중에 들리는 Echo가 됨

◆ Head Motion(머리 움직임)

- ✓ 동일한 음원에 대해서 고개를 돌렸을 때 그 차이가 어떻게 느껴지는가에 따라서 음원의 위치나 음색이 재평가됨

◆ 시각 정보

- ✓ 소리 정보가 충돌할 경우 뇌에서 귀가 잘못 들었을 것이라고 가정하고 눈의 정보를 우선하게 됨

Simulation of Sound

④ 소리 인식

◆ 강력한 Cue

- ✓ ILD, ITD, Monaural Cues

◆ 보조적인 Cue

존재감을 키워줄 수 있음

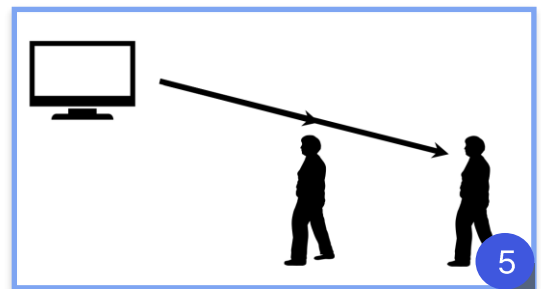
- ✓ Shoulder Response, Early Echo Response, Reverberation 그리고 Head Motion

◆ Vision

- ✓ 시각적 신호와 다른 경우 오디오 신호 무시

④ 시뮬레이션 요소

◆ 다른 시간에 도착한다는 거리를 알 수 있음



◆ 반사 및 잔향

- ✓ 사운드의 "복사본"이 다른 시간에 도달하도록 함

◆ ILD, ITD, Monaural Cues

- ✓ 소리 ↔ 정면

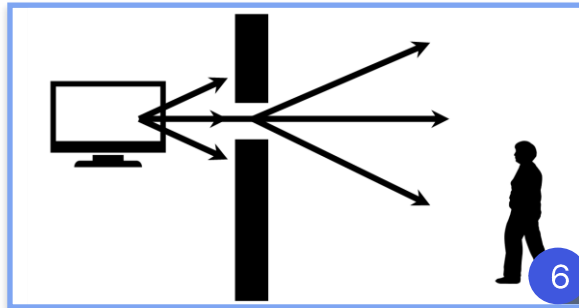
- 음색, 음악, Pitch가 바뀜

Simulation of Sound

④ 시뮬레이션 요소

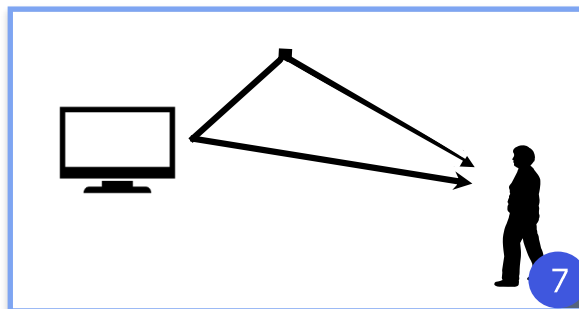
◆ 회절 및 굴절

- ✓ 소리가 물체 주위를 휘게 하거나 다른 시간에 도달하게 함



◆ 흡수 및 감쇠

- ✓ 도착했을 때 소리가 약해짐



④ 음원에서 소리나 목소리가 나갈 때 어떤 계산이 되어 될까요?

Simulation of Sound

☑ 소리 시뮬레이션

- ◆ 일반적으로 실시간 시뮬레이션하기 복잡함
 - ✓ 아바타가 듣는 소리 계산
 - 음원과 양쪽 귀의 거리
 - ILD, ITD 계산
 - Monaural Cues 계산
 - 반사되는 Sound 계산
- ◆ Sound가 여러 방향으로 번져 공기 전체가 섞여 매우 복잡해짐

주변에있는
강한형태로만번짐



☑ 3D 소리 근사치

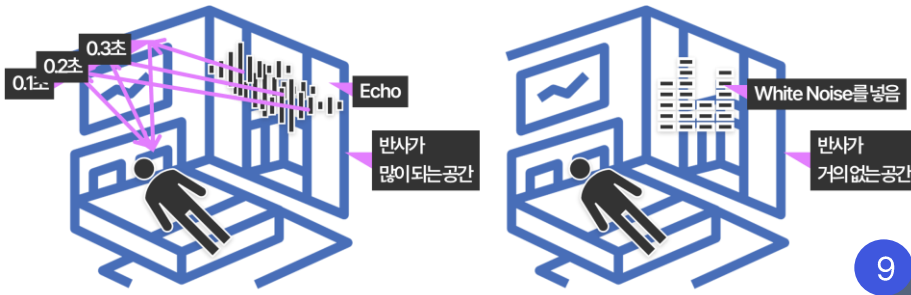
- ◆ 빛 같은 경우에는 빛 광선을 여러 군데로 쏘서 표현하는 것처럼 소리도 무한대에 가까운 직선 광선으로 표현함

Simulation of Sound

3D 소리 근사치

◆ Approximation 표현

- ✓ 반사가 많이 되는 공간에 Echo를 많이 넣음



9

Sound Approximation의 방법

◆ Surround Sound

- ✓ 메아리 필터, Echo 필터
- ✓ 반사를 줄여주는 필터
- ✓ 소리를 작게 느끼게 해주는 필터
- ✓ 반사돼서 들리는 소리를 느낄 수 있게 해주는 필터

◆ 필터의 목적

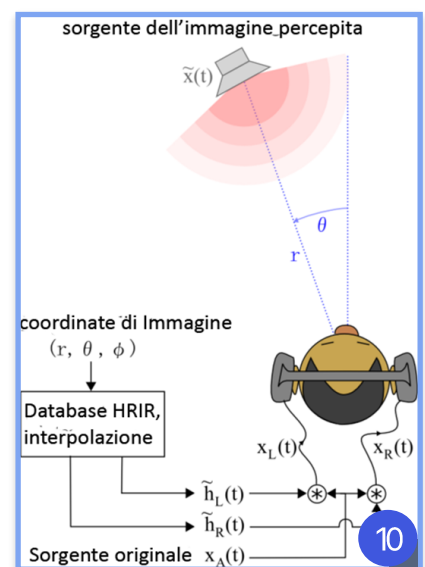
- ✓ 여러 경로로 반사되는 것에 대한 계산을 안 하기 위해서

◆ Echo가 3번 일어남

◆ 크기가 30%씩 줄어듦

◆ 반사는 오른쪽에서

- ✓ 간단한 형태의 필터를 만들

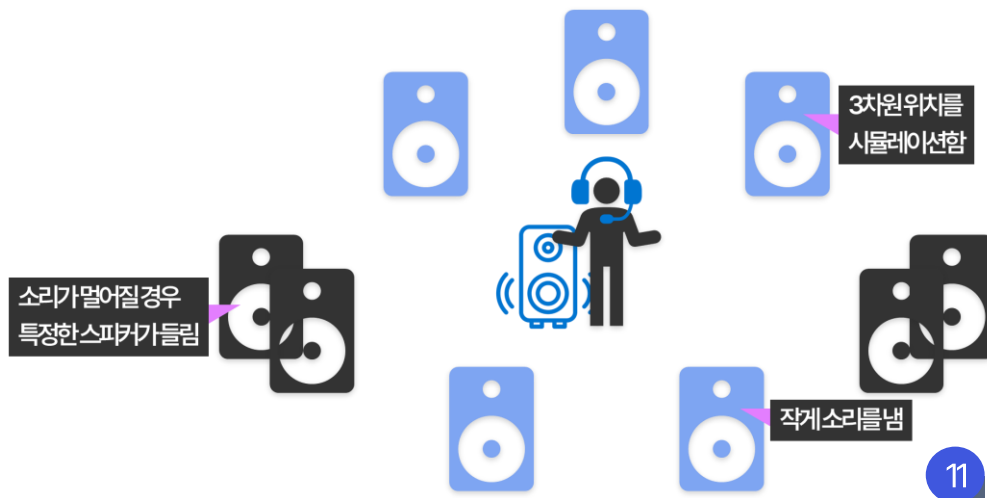


Simulation of Sound

④ Sound Approximation의 방법

- ◆ 청각을 인지하는 데 영향을 주는 시각
 - ✓ 시각 정보는 정보를 주는 데 특화됨
 - ✓ 다른 감각 정보를 불러 올 만큼 힘을 가지고 있는 정보
 - ✓ 보조적인 정보만 있으면 되기 때문에 이런 Approximation 방법을 쓸 수 있음
- ◆ 청각, 촉각 정보로 대부분 정보를 받는 사람들의 경우엔 부적절함
- ◆ 가상현실이 더 보편화 되면 다양한 경우에 대한 고려가 필요
- ◆ 모든 Sound를 Simulation하기는 어려움 → Approximation하는 방법 채용

④ Surround Sound



- ◆ Sound Approximation
 - ✓ Monaural Cues: 귓바퀴에 의해서 달라지는 경우

Simulation of Sound

④ Head Related Transfer Functions(HRTF)

- ◆ 헤드폰이나 Stereo 스피커 같은 경우 최소한의 스피커만으로 위치를 주려 할 때 Monaural Cues Simulation가 필요함
- ◆ 귀에 들어오는 소리의 방향에 대한 필터링 함수
- ◆ Monaural Cues를 Simulation 할 수 있음



- ◆ 표준화된 얼굴에 대한 HRTF → 표준화된 소리가 들림

④ 3D 사운드 근사: 머리 관련 전달 함수(HRTF)

- ◆ HRTF가 만들어짐 → 이어폰을 썼을 때 적용 → Monaural Cues 사라짐
 - ✓ 표준 HRTF를 만들어 사용

④ 표준 HRTF 사용 시

- ◆ 인이어 이어폰을 하는 경우 상당히 정확하게 들림
- ◆ 귓바퀴의 모양에 의한 효과 없이 녹화했기 때문에 약간 거리 감각이 다를 수 있음
- ◆ 헤드폰은 효과가 중첩되어 다르게 들리기도 함

Simulation of Sound

☑ Surround Sound

- ◆ 3 차원 소리 재생
 - ✓ 비교적 저렴
 - ✓ 효과적
 - ✓ 타당성

☑ 표준 HRTF 사용 시 단점

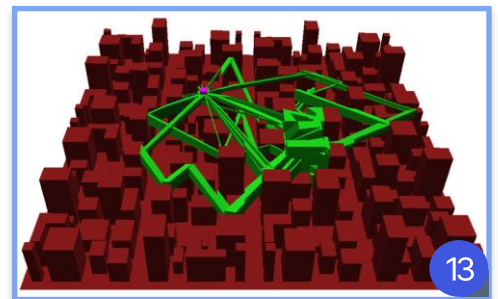
- ◆ 7개의 스피커를 쓰느냐, 5개를 쓰느냐, 3개를 쓰느냐가 전혀 다름
- ◆ 좋은 위치를 선정하는 것이 중요함
- ◆ 모든 소리를 다 내지 못함
- ◆ 완벽한 3D Sound는 아님

☑ 3D 소리 시뮬레이션

- ◆ 3D 그래픽 환경은 이미 존재함
- ◆ 장면을 가로지르는 빛의 경로와 표면 강도가 계산됨
 - ✓ 빛의 경로는 Ray Tracing을 사용
- ◆ Approximation + Simulation
 - ✓ 큰 소리는 반사되는 것을 계산하고 나머지는 Approximation 필터 사용

☑ 빔 추적(Beam-Tracing)

- ◆ Funkhouser et. al. 2004



13) Thomas Funkhouser, A Beam Tracing Approach to Acoustic Modeling for Interactive Virtual Environments, Association for Computing Machinery, 1998, 10쪽

Simulation of Sound

④ 빔 추적(Beam-Tracing)

- ◆ 청각 데이터를 만들 때 큰 이슈는 복잡한 소리 형성이 어려움
 - ✓ 시뮬레이션을 위한 기하학이 필요

④ 기하학적 방법

- ◆ 회절/산란, 고차 반사 도전

④ 양방향 사운드 데이터의 문제

- ◆ 복잡한 사운드 시뮬레이션
- ◆ 시뮬레이션을 위한 지오메트리 필요
- ◆ 실시간 시뮬레이션 및 44khz 사운드 데이터 생성
- ◆ 현재까지는 상대적으로 낮은 기대치

④ 오디오에 대한 설명

- ◆ 재생 및 필터링
- ◆ 디지털 방식과 아날로그 방식
- ◆ 사운드 텍스처
- ◆ 하드웨어 문제
 - ◆ 하드웨어, 시뮬레이션, 인이어 이어폰, 스피커의 배치
 - ✓ 80년대에 많이 이뤄짐

Simulation of Sound

④ 오디오에 대한 설명

- ◆ 3D 사운드의 핵심 기술
- ◆ 스테레오 사운드 및 3D 사운드
- ◆ HRTF 및 개인화
- ◆ 하드웨어 및 HRTF

④ 오디오 시뮬레이션

- ◆ 단순 시뮬레이션 및 환경 시뮬레이션
 - ✓ 특수한 환경에 대한 표현 부족
 - ✓ 복잡하게 구성된 실내 공간에서의 Sound 전달 부족
- ◆ 환경 시뮬레이션의 문제
 - ✓ 시각장애, 청각장애를 가진 경우에도 고려돼야 함

④ 리얼리티 시스템 하드웨어

- ◆ 오디오 하드웨어
 - ✓ 공간화된 오디오는 3D 공간에서 소리가 나는 곳을 감지
 - 인이어 이어폰: 가장 표준화된 디바이스

정리하기

● Simulation of Sound

- Rendering / Simulation
 - Simulation의 한계를 Play back과 Filtering으로 해결
- 시각과 청각의 유사성과 차이점
 - 주변환경과 상호작용을 통해 발생
 - 차이점: 시각은 정보를 최대한으로 전달 / 청각은 시간에 대한 변화를 전달

출처

번호	주소
1	https://en.wikipedia.org/wiki/Interaural_time_difference#/media/File:Interaural_Diferencia_de_tiempo_(ITD)_entre_izquierdo_(inferior)_y_correcto_(superior)_orejas.jpg
2	https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_localization#/media/File:ExempleILD.jpg
3	https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_localization#/media/File:HRTF.svg
4~9	자체제작
10	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Hrir_sintesi_binaurale.png
11	자체제작
12	https://www.shutterstock.com/image-illustration/3d-rendered-illustration-abstrac-blue-female-2107773074
13	https://www.cs.princeton.edu/~funk/sig98.pdf